

NATO-Verteidigungsausgaben 2025-2035: WebGIS-Dokumentation

1. Thematische Einordnung und Fragestellung

Beim NATO-Gipfel in Den Haag im Juni 2025 vereinbarten die Mitgliedstaaten, ihre verteidigungsbezogenen Ausgaben bis 2035 auf insgesamt 5 Prozent des BIP anzuheben (ca. 3,5 % Kernverteidigung + ca. 1,5 % verteidigungsbezogene Infrastruktur). Zwischen politischer Zielsetzung und tatsächlicher Haushaltsumsetzung bestehen jedoch häufig Unterschiede.

Die zentrale Fragestellung lautet: Wie groß ist die Differenz zwischen dem NATO-Zielwert von 5 % des BIP und den aktuellsten NATO-Ausgabenwerten der 32 Mitgliedstaaten? Das Ergebnis ist ein lokal startbarer Open-Source-WebGIS-Stack, der diese Differenz kartographisch sichtbar macht und die Daten über standardisierte OGC-Dienste bereitstellt. Die Karte stellt zwei Kennzahlen dar: die Ist-Ausgaben in Prozent des BIP und den Abstand zum 5%-Ziel in Prozentpunkten.

2. Datenquellen mit Stichtag und Lizenz

Die Zielwerte beruhen auf der NATO Hague Summit Declaration vom 25.06.2025. Für alle Mitgliedstaaten gilt `target_pct_gdp = 5.0` und `target_year = 2035`. Stichtag der Recherche ist der 31.05.2026.

Der Zielwert ist damit fachlich und tabellarisch vollständig erfasst, wird aber nicht als eigene Choroplethenkarte angeboten. Da alle NATO-Mitgliedstaaten denselben Zielwert besitzen, würde eine Zielwertkarte alle Länder identisch klassifizieren. Sie hätte keine räumliche Varianz, keine differenzierende Aussage und wäre kartografisch weniger sinnvoll als die Darstellung der tatsächlichen Ausgaben und der daraus berechneten Abweichung vom Zielwert. Die Webkarte setzt die geforderte Gegenüberstellung daher über die Kombination aus Ist-Ausgaben, Popup-Zielwert und Abstandskarte um; der Abstand zum 5%-Ziel macht die räumlichen Unterschiede sichtbar.

Die Ist-Werte stammen aus *Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2025)*, veröffentlicht am 28.08.2025 (Cut-off date 03.06.2025). Genutzt wurde Table 3, *Share of real GDP (%)*. Die Werte für 2024 und 2025 sind Schätzungen. Für fast alle Staaten wurde 2025 verwendet; Deutschland nutzt 2024, weil kein 2025-Wert vorliegt. Island bleibt `NULL`, weil Island in der NATO-Tabelle 3 nicht mit einem Ausgabenwert geführt wird. Der Sonderfall ist fachlich plausibel, da NATO Island als Mitglied ohne eigene Streitkräfte beschreibt.

Die Geometrien stammen aus Natural Earth. Ausschließlich NATO-Quellen wurden als Zahlenbasis genutzt, damit die Werte methodisch vergleichbar bleiben. Die OSM- und CARTO-Basiskarten dienen nur als Hintergrundkarten im Webclient. Das vollständige Quellenverzeichnis mit URLs, Abrufdatum und Lizenzhinweisen ist in Abschnitt 10 enthalten.

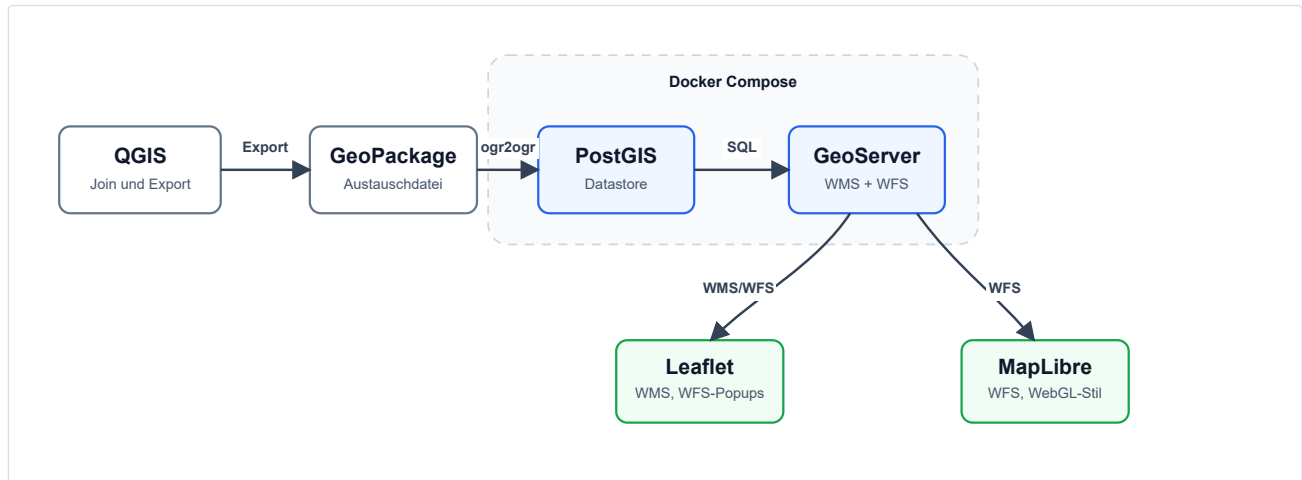
3. Datenaufbereitung in QGIS

Die Datenrecherche, die fachliche Harmonisierung und der Join erfolgten in QGIS. Die tabellarischen NATO-Daten wurden per `iso3`-Kürzel mit den Länderpolygonen verknüpft und auf die 32 NATO-Mitglieder reduziert.

Der Workflow: CSV mit UTF-8 vorbereiten, Natural-Earth-Polygone laden, Join durchführen, Attributtabelle auf fehlende Joins und `NULL`-Werte prüfen, Feldtypen kontrollieren, als GeoJSON und GeoPackage in EPSG:4326 exportieren. Die Berechnung des Abstandes erfolgte als `gap_pct_points = target_pct_gdp - actual_pct_gdp`. Abschließend wurden Vollständigkeit (32 Features), eindeutige ISO-Codes, gültige Geometrien und Dateigröße geprüft.

4. GDI-Stack und Architektur

Die Architektur folgt einer klassischen Open-Source-GDI-Kette:



Architekturskizze des Open-Source-GDI-Stacks

Das GeoPackage bleibt als portable Austauschdatei im Projekt. Beim Docker-Start wird es per `ogr2ogr` in PostgreSQL/PostGIS importiert; GeoServer veröffentlicht anschließend die PostGIS-Tabelle. PostGIS wurde als Backend gewählt, weil es gegenüber einem GeoPackage-Datastore serverseitige Datenhaltung, räumliche Indizes und bessere Erweiterbarkeit bietet. Docker Compose stellt die Reproduzierbarkeit sicher.

Der Stack besteht aus vier Rollen: QGIS (Desktop-Werkzeug für Join und Export), PostGIS (räumliche Datenbank), GeoServer (OGC-Diensteschicht für WMS und WFS) und die Webanwendung -- ein unified Dashboard (`index.html`), das Leaflet (WMS/WFS) im Hellmodus und MapLibre GL JS (WebGL-basiertes Vektorstyling) im Dunkelformat über eine automatische Extent-Synchronisation in einer einzigen Applikation vereint.

5. GeoServer-Konfiguration

GeoServer wird automatisch durch den Container `geoserver-init` über die REST-API konfiguriert. Der Workspace heißt `nato`, der Datastore `nato_postgis`, der Layer `nato:nato_defence_spending` (PostGIS-Tabelle `public.nato_defence_spending`, 32 Features, SRID 4326).

Es wurden drei SLD-Styles erstellt: `nato_actual_pct_gdp.sld` (Ist-Ausgaben in % BIP), `nato_gap_pct_points.sld` (Abstand zum 5%-Ziel) und `nato_target_pct_gdp.sld` (technische Referenz, nicht als Kartenauswahl angeboten). NULL-Werte werden grau dargestellt. In Leaflet liefert WMS die Kartendarstellung, WFS die Popup-Attribute als GeoJSON. In MapLibre werden die WFS-Daten clientseitig mit Expressions symbolisiert.

WMS-Endpunkt: `http://localhost:8080/geoserver/nato/wms`

WFS-Endpunkt: `http://localhost:8080/geoserver/nato/wfs`

Beispiel-WMS-GetMap:

```
http://localhost:8080/geoserver/nato/wms?
service=WMS&version=1.1.1&request=GetMap&layers=nato:nato_defence_spending&styles=nato_actual_pct_gdp&srs=EPSG:4326&bbox=-180,-25,180,85&width=1000&height=
```

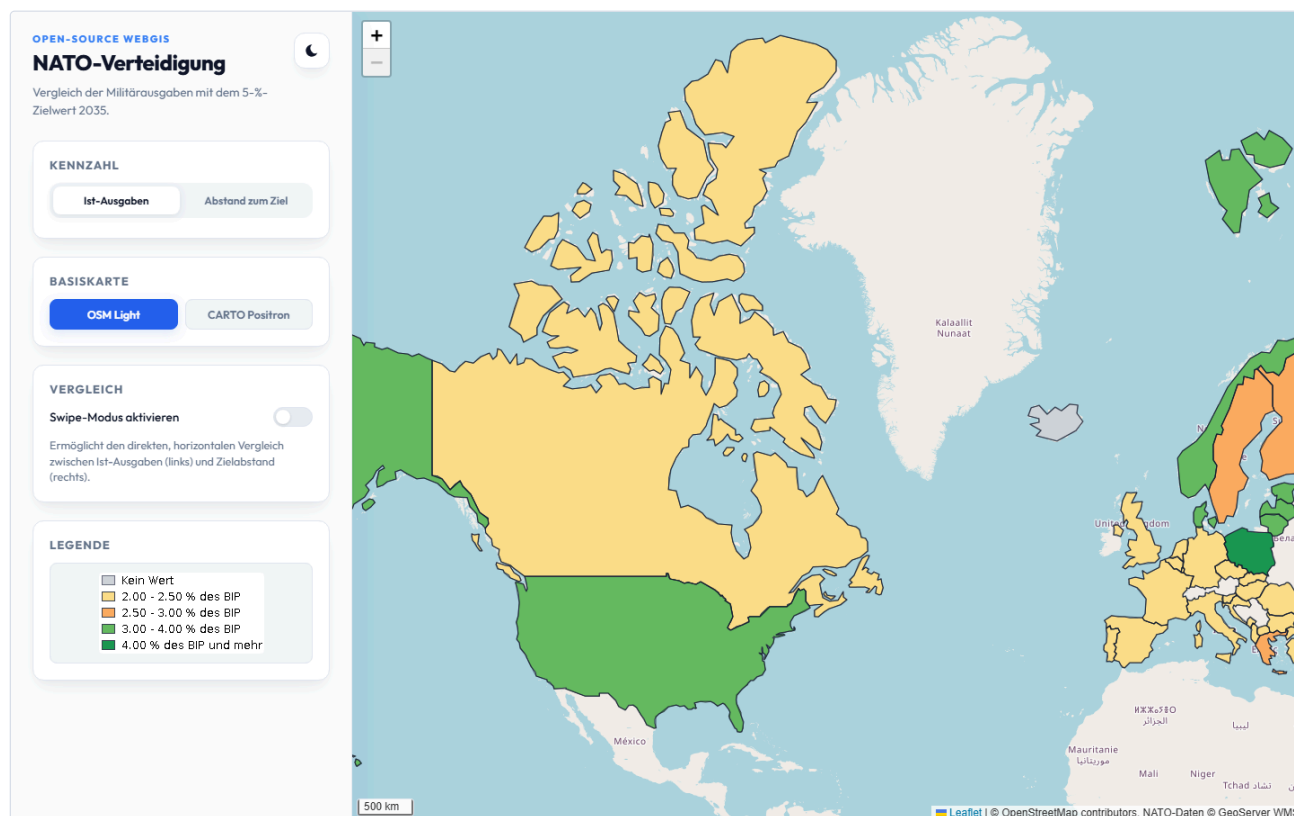
Beispiel-WFS-GetFeature:

```
http://localhost:8080/geoserver/nato/wfs?
service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=nato:nato_defence_spending&outputFormat=application/json&srsName=EPSG:4326
```

6. Web-Anwendung mit Screenshots

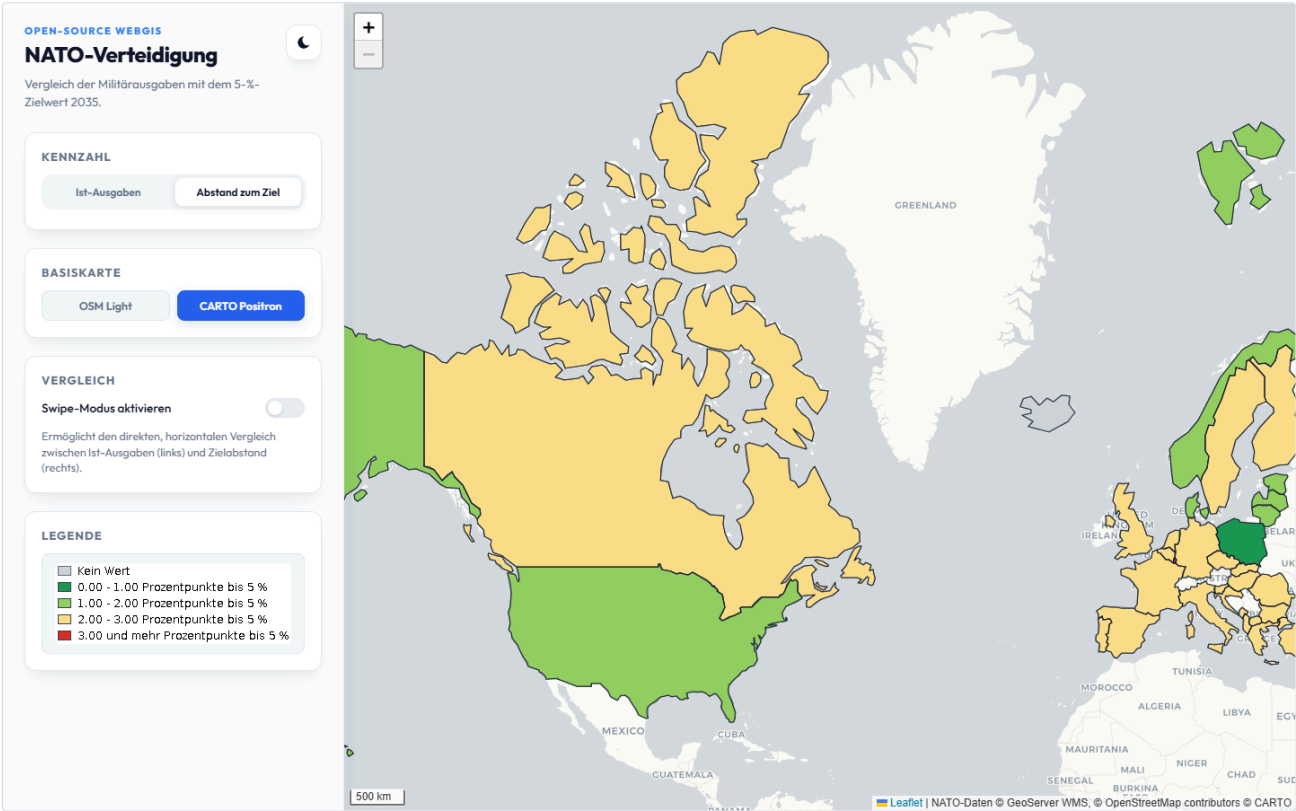
Die Hauptanwendung in `webapp/index.html` wurde zu einer voll-integrierten, hochmodernen Dashboard-UI aufgerüstet. Sie vereint eine Leaflet-basierte WMS/WFS-Kartenansicht (im hellen Standard-Design) und eine MapLibre GL JS-Kartenansicht (im performanten WebGL-Dunkelmodus). Über einen Sun/Moon-Button im Sidebar-Header kann nahtlos zwischen Hell- und Dunkelmodus gewechselt werden, wobei der Kartenausschnitt (Mittelpunkt und Zoom) beider Engines vollautomatisch synchronisiert wird. Im hellen Modus stehen eine zweite Basiskarte, ein interaktiver Swipe-Vergleich und WMS-Legenden zur Verfügung. Im dunklen Modus (MapLibre) erfolgt die Symbolisierung clientseitig auf Basis der WFS-Vektordaten und ein optimiertes CSS-Kartenlegendensystem wird dynamisch eingebunden. Die Popups, Layouts und Steuerelemente sind vollständig im modernen Glassmorphism-Stil gestaltet.

Screenshot 1 zeigt die Leaflet-Hauptkarte mit Ist-Ausgaben-Layer und WMS-Legende:



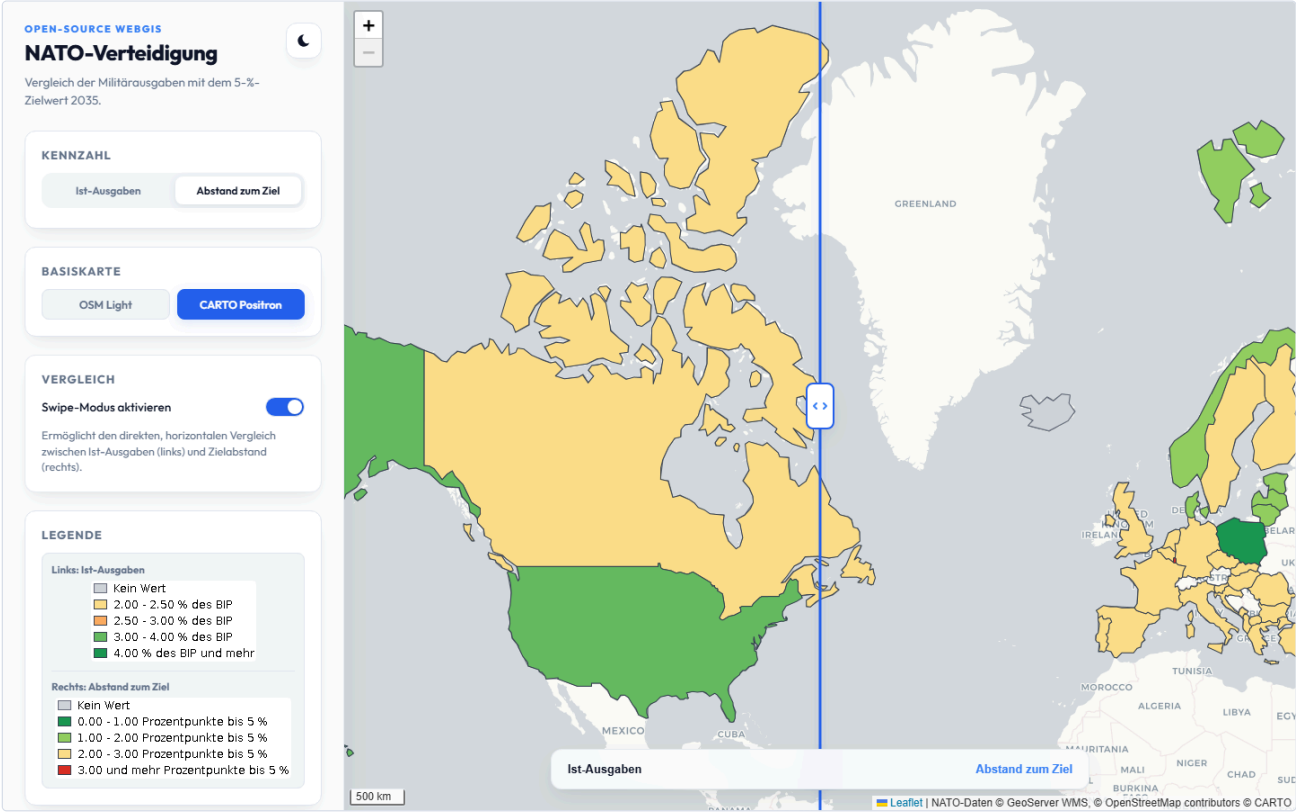
Leaflet Ist-Ausgaben

Screenshot 2 zeigt den Abstand zum 5%-Ziel mit alternativer Basiskarte:



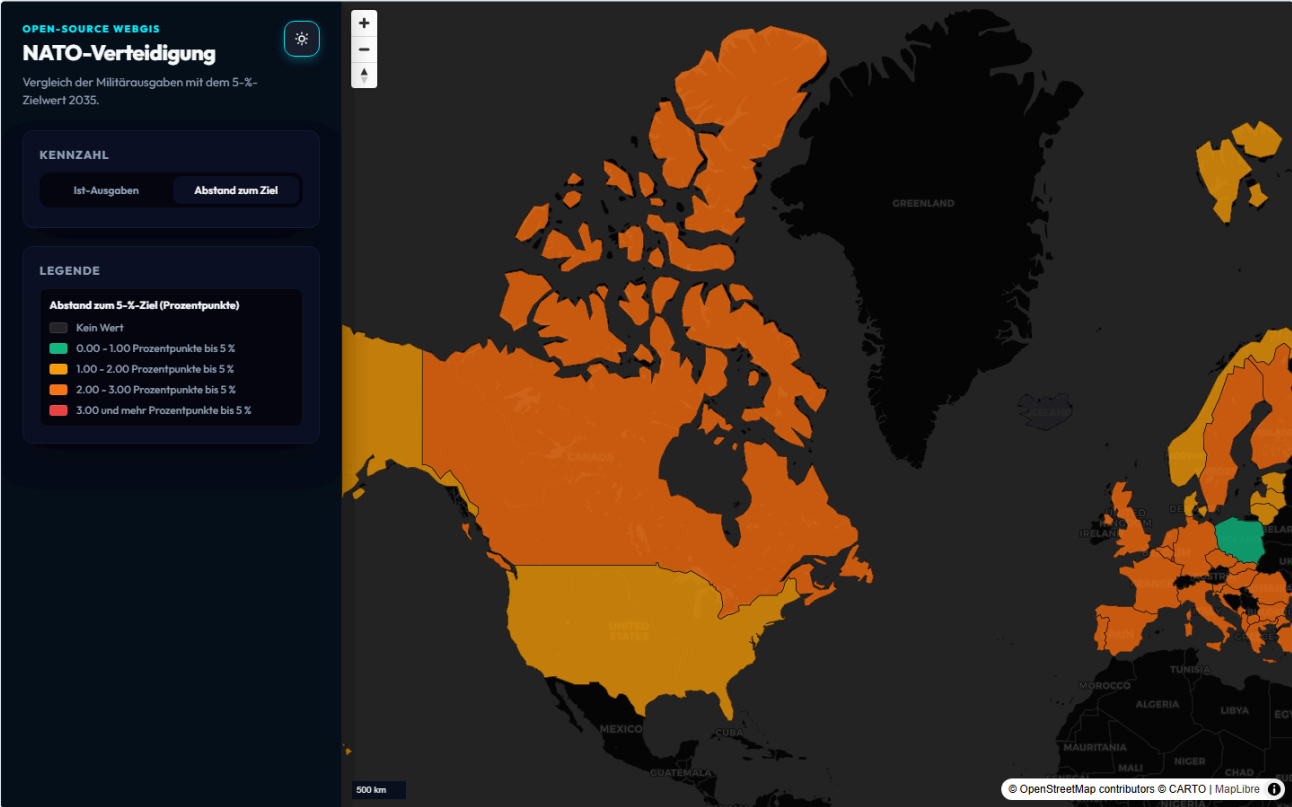
Leaflet Abstand zum Ziel

Screenshot 3 zeigt den Swipe-Vergleich mit zwei klar getrennten Legenden: links die Ist-Ausgaben, rechts der Abstand zum Ziel:



Leaflet Swipe-Vergleich

Screenshot 4 zeigt die MapLibre-Bonusansicht mit WFS-Vektordaten und clientseitiger Symbolisierung:



MapLibre Bonusansicht

7. Setup-Anleitung für Korrektur

Voraussetzung ist Docker Desktop mit Docker Compose v2. Der Stack wird aus dem Ordner `docker/` gestartet:

```
cd docker
docker compose up
```

Danach sind folgende lokale URLs relevant:

```
Webapp (Hell):    http://localhost:8000
Webapp (Dunkel): http://localhost:8000/?theme=dark (bzw. /maplibre.html Weiterleitung)
GeoServer:       http://localhost:8080/geoserver (Login: admin / geoserver)
PostGIS:         localhost:5432
```

Der Compose-Stack startet PostGIS, importiert das GeoPackage per `ogr2ogr`, konfiguriert GeoServer per REST-API und liefert die Webapp per Nginx aus. Bei Problemen: `docker compose logs postgis-loader geoserver-init` prüfen. Technische Kontrolle: Workspace `nato`, Store `nato_postgis`, Layer `nato:nato_defence_spending`, WFS liefert 32 Features mit SRID 4326.

8. Reflexion

Gut funktioniert hat die klare Trennung zwischen Datenaufbereitung und WebGIS-Umsetzung. Das GeoPackage war eine stabile Schnittstelle für die Weiterverarbeitung, PostGIS bildet das aktuelle Backend. Der Docker-Stack erlaubt reproduzierbare lokale Ausführung ohne manuelle Installation.

Annahmen mussten bei fehlenden oder geschätzten Werten getroffen werden: Die NATO-Werte für 2024 und 2025 sind Schätzungen, Deutschland nutzt 2024, Island bleibt `NULL`, weil die verwendete NATO-Tabelle keinen Island-Wert enthält und Island keine eigenen Streitkräfte unterhält. Diese Sonderfälle sind im Feld `notes` dokumentiert. Die Natural-Earth-Geometrien sind für die Übersichtskarte ausreichend generalisiert; für Grenzanalysen wäre eine genauere Quelle nötig.

9. KI-Reflexion

Als KI-Werkzeug wurde die Codex Extension mit GPT-5.5 als Codingpartner für die technische Umsetzung eingesetzt: Docker Compose, GeoServer-Initialisierung, SLD-Styles, Leaflet-Webclient, MapLibre-Vektoransicht und Validierungsskript. Die Datenrecherche, der fachliche Join und der Export aus QGIS wurden vom Bearbeiter selbst durchgeführt.

Übernommen wurden technisch nachvollziehbare Vorschläge wie die REST-basierte GeoServer-Konfiguration, WMS/WFS statt direkter Datei-Einbindung und die Umstellung auf PostGIS. Verworfen wurden rein dekorative Webdesign-Ideen. Keine Datenwerte wurden ungeprüft übernommen; alle Ergebnisse wurden lokal getestet. Grenzen der KI-Unterstützung liegen bei fachlicher Datenbewertung und Quellenkritik.

10. Quellenverzeichnis

Abrufdatum aller Onlinequellen: 31.05.2026.

- NATO: The Hague Summit Declaration, 25.06.2025. Quelle für `target_pct_gdp = 5.0` und `target_year = 2035`; NATO-Webinhalt als zitierte institutionelle Quelle. URL: <https://www.nato.int/en/about-us/official-texts-and-resources/official-texts/2025/06/25/the-hague-summit-declaration>
- NATO: Defence expenditures and NATO's 5% commitment, 2025. Quelle für die Zusammensetzung des 5%-Ziels aus 3,5 % Kernverteidigung und 1,5 % Infrastruktur/Resilienz; NATO-Webinhalt als zitierte institutionelle Quelle. URL: <https://www.nato.int/en/what-we-do/introduction-to-nato/defence-expenditures-and-natos-5-commitment>
- NATO: Defence Expenditure of NATO Countries (2014-2025), Excel-Datei, veröffentlicht am 28.08.2025, Cut-off Date 03.06.2025. Genutzt wurde Table 3 Share of real GDP (%) für `actual_pct_gdp`; Werte für 2024 und 2025 sind Schätzungen. URL: <https://www.nato.int/content/dam/nato/webready/documents/finance/def-exp-2025-en.xlsx>
- NATO: NATO member countries, Abschnitt zu Island. Quelle für die Einordnung, dass Island keine eigenen Streitkräfte besitzt. URL: <https://www.nato.int/en/about-us/organization/nato-member-countries>
- Natural Earth. Quelle der Länderpolygone. URL: <https://www.naturalearthdata.com/>
- Natural Earth / nvkelso: Natural Earth Vector GitHub Mirror, Datei `ne_110m_admin_0_countries.geojson`. Verarbeitete GeoJSON-Grundlage; public domain. URL: https://raw.githubusercontent.com/nvkelso/natural-earth-vector/master/geojson/ne_110m_admin_0_countries.geojson
- GeoServer Project / Open Source Geospatial Foundation: GeoServer User Manual. Dokumentation für GeoServer, WMS, WFS und REST-Konfiguration; Open-Source-Projekt, jeweilige Projektlizenz. URL: <https://docs.geoserver.org/>

- GeoServer Project: GeoServer Docker documentation. Grundlage für die Container-Nutzung; Open-Source-Projekt, jeweilige Projektlizenz. URL: <https://docs.geoserver.org/latest/en/user/installation/docker.html>
- PostGIS Project: PostGIS Documentation. Dokumentation für das räumliche Datenbank-Backend; Open-Source-Projekt, jeweilige Projektlizenz. URL: <https://postgis.net/documentation/>
- Open Source Geospatial Foundation: GDAL Programs Documentation - ogr2ogr. Dokumentation für den Datenimport in PostGIS; Open-Source-Projekt, jeweilige Projektlizenz. URL: <https://gdal.org/programs/ogr2ogr.html>
- GeoServer Project: Styled Layer Descriptor reference. Dokumentation für die SLD-Symbolisierung; zitierte technische Quelle. URL: <https://docs.geoserver.org/latest/en/user/styling/sld/reference/>
- Leaflet Project: Leaflet Documentation. Dokumentation für den Leaflet-Webclient; BSD-2-Clause. URL: <https://leafletjs.com/reference.html>
- MapLibre Project: MapLibre GL JS Documentation. Dokumentation für die MapLibre-Ansicht; BSD-3-Clause. URL: <https://maplibre.org/maplibre-gl-js/docs/>
- OpenStreetMap Foundation: Tile usage and OpenStreetMap data. Quelle für Basiskarten-Attribution und ODbL-Hinweis; Hintergrundkarte, nicht Bestandteil des Fachdatenbestands. URL: <https://www.openstreetmap.org/copyright>
- CARTO: Basemap tiles. Quelle für Basemap-Nutzungsbedingungen und Attribution; Hintergrundkarte, nicht Bestandteil des Fachdatenbestands. URL: <https://carto.com/basemaps/>